அலையியற்றி: வெளியில் நீண்ட தொலைவு பரப்புகைக்காக, உயர் அதிர்வெண் ஊர்தி அலைகளை (சைன் வடிவ அலை) இது உருவாக்குகிறது. அலையின் ஆற்றல் அதன் அதிர்வெண்ணிற்கு நேர்த்தகவில் உள்ளதால், ஊர்தி அலை மிக அதிக ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.

பண்பேற்றி: இது அடிக்கற்றை சைகையை ஊர்தி சைகையின் மீது மேற்பொருத்தி, பண்பேற்றப்பட்ட சைகையை உருவாக்குகிறது.

திறன்பெருக்கி: இது நீண்ட தொலைவுக்கு செல்லும் வகையில் மின் சைகையின் திறன் அளவை அதிகரிக்கிறது.

iv) பரப்பும் விண்ணலைக்கம்பி (Transmitting antenna)

இது ரேடியோ சைகையை வெளியில் அனைத்து திசைகளிலும் பரப்புகிறது. அது மின்காந்த அலைகள் வடிவில், ஒளியின் வேகத்தில் செல்கிறது.

v) தகவல்தொடர்பு வழித்தடம் (Communication channel)

தகவல்தொடர்பு வழித்தடமானது பரப்பியில் இருந்து ஏற்பிக்கு குறைந்த இரைச்சல் அல்லது குலைவுடன் மின் சைகைகளை பரப்புவதற்கு உதவுகிறது. கம்பிவழி தகவல்தொடர்பு கம்பிகள், கம்பி வடங்கள் மற்றும் ஒளிஇழைகள் போன்ற ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. கம்பியில்லா தகவல்தொடர்பானது வெளியை தகவல்தொடர்பு ஊடகமாகப் பயன்படுத்துகிறது.

vi) ஏற்பி (Receiver)

தகவல்தொடர்பு ஊடகத்தின் வழியாக பரப்பப்பட்ட சைகைகள் ஒரு ஏற்கும் விண்ணலைக்கம்பியால் ஏற்கப்பட்டு, மின்காந்த அலைகளை ரேடியோ அதிர்வெண் சைகைகளாக மாற்றி, ஏற்பிக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

ஏற்பியானது பண்பிறக்கி, பெருக்கி ஆகிய எலக்ட்ரானியச் சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது. பண்பிறக்கியானது பண்பேற்றப்பட்ட அலையிலிருந்து அடிக்கற்றை சைகையைப் பிரித்தெடுக்கிறது. அடிக்கற்றை சைகை பகுக்கப்பட்டு, பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்திப் பெருக்கப்படுகிறது. இறுதியாக இதற்கு வெளியீடு ஆற்றல் மாற்றிக்கு அளிக்கப்படுகிறது

vii) மறுபரப்பிகள் (Repeaters)

மறுபரப்பிகள் சைகைகள் அனுப்பப்படும் நெடுக்கம் அல்லது தொலைவை அதிகரிக்கப் பயன்படுகின்றன. இது பரப்பி மற்றும் ஏற்பியின் தொகுப்பாகும். சைகைகள் ஏற்கப்பட்டு, பெருக்கப்பட்டு மற்றும் மாறுபட்ட அதிர்வெண் கொண்ட ஊர்தி சைகை மூலம் மறுபடியும் சேருமிடத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. விண்வெளியில் உள்ள தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

viii) வெளியீடு ஆற்றல் மாற்றி (Output transducer)

இது மின் சைகையை மீண்டும் அதன் தொடக்க வடிவமான ஒலி, இசை, படங்கள் அல்லது தரவு ஆகியனவாக மாற்றுகிறது. ஒலிப்பான்கள், படக்குழாய்கள், கணினித் திரை ஆகியன வெளியீடு ஆற்றல் மாற்றிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

10.10.1 எலக்ட்ரானிய தகவல்தொடர்பு அமைப்பின் அடிப்படை வரையறைகள் (BASIC DEFINITIONS IN ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM)

எலக்ட்ரானிய தகவல்தொடர்பு அமைப்புகளைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்ள பின்வரும் அடிப்படை வரையறைகளை பற்றிய புரிதல் அவசியமாகும்.

i) நெடுக்கம் (Range)

இது பரப்பும் முனை மற்றும் போதுமான வலுவுடன் சைகை சேருமிடம் இடையே உள்ள பெரும தொலைவு ஆகும்.

ii) இரைச்சல் (Noise)

இது பரப்பப்பட்ட சைகையை இடைமறிக்கும் விரும்பத்தகாத மின் சைகையாகும். இரைச்சலானது பரப்பப்பட்ட சைகையின் தரத்தைக் குறைக்கிறது. இது மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகள் (தானியங்கிகள், பற்றவைப்பு இயந்திரங்கள், மின்மோட்டார்கள் ஆகியவை) அல்லது இயற்கை நிகழ்வாக (மின்னல், சூரியன் மற்றும் விண்மீன்களில் இருந்து வரும் கதிர்வீச்சு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் ஆகியவை) இருக்கலாம். இரைச்சலை முற்றிலுமாக நீக்க இயலாது. எனினும் பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி இதனைக் குறைக்கலாம்.

iii) வலுவிழப்பு (Attenuation)

ஒரு ஊடகத்தின் வழியே பரப்பப்படும்போது சைகையின் வலுவில் ஏற்படும் இழப்பு வலுவிழப்பு எனப்படும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 237 04-03-2022 16:49:22